Asignatura	Tecnología e Informática	Año	2024	Horas Semanales	2
Periodo	III	Grado-Grupo	11°	Nombre del Docente	Manuela Restrepo Piedrahíta

Estándar/Guías u Orientaciones Pedagógicas	Competencia	Componente	Derecho Básico de Aprendizaje (DBA)	Contenidos Disciplinares
Diseño nuevos escenarios de uso, adaptación o transformación de tecnologías emergentes y componentes de hardware y software, en contextos específicos de mi entorno, que favorezcan la vida, la productividad o el bienestar.	Genero propuestas innovadoras para el uso y aprovechamiento de productos tecnológicos	Uso y apropiación de la T &I	Diseña nuevos escenarios de uso, adaptación o transformación de tecnologías emergentes y componentes de hardware y software en contextos específicos del entorno, favoreciendo la vida, la productividad o el bienestar.	HTML Python UML Java

Pregunta Problematizadora: ¿Cómo podemos anticiparnos a las transformaciones futuras del conocimiento tecnológico e informático, diseñar escenarios de uso beneficiosos en contextos específicos, optimizar soluciones tecnológicas y participar críticamente en debates sobre el impacto de las tecnologías digitales en la sociedad?

Indicadores de Desempeño	
	Saber: Prospecta la incidencia futura del conocimiento tecnológico, diseña escenarios de uso para tecnologías emergentes, optimiza soluciones tecnológicas mediante estrategias de innovación, investigación, desarrollo y experimentación.
	Hacer: Diseña y adapta tecnologías emergentes en contextos específicos, optimiza soluciones tecnológicas, y participa en deliberaciones sobre las implicaciones de las tecnologías digitales.
	Ser: asumir una actitud proactiva en el desarrollo de las actividades institucionales en ISC

Fechas de Encuentro	Descripción de Clase: Exploración de Saberes Previos, Indagación, Análisis y Síntesis, Producción y/o Reelaboración
Semana 1 Julio 8 al 12	• Saludo, oración y asistencia • Socialización de indicadores de desempeño, metodología, explicación de trabajo Tercer periodo. • Espacio para píldora saber. • Espacio para socialización de la ley anti-plagio y normas APA. • Repaso de bases de datos. Proyecto núcleo de ciencias exactas: Presentación Durante esta semana se presentará el proyecto de núcleo de ciencias exactas que se realizará durante la semana 1 y la semana 7. Esto, se realizará por medio de una presentación que especificará las pautas del proyectos, cronograma y entregable. Encardo: Área de matemáticas
Semana 2 Julio 15 al 19	• Saludo, oración y asistencia • Espacio para píldora saber. • Programación orientada a objetos • Paradigma orientado a objetos • Abstracción • Encapsulamiento • Modularidad • Jerarquía • Polimorfismo • Clases y objetos • Practica en la sala sobre Python. Proyecto núcleo de ciencias exactas: Saberes y conceptos previos

	Durante esta semana los estudiantes recogerán la información necesaria para realizar el entregable del proyecto. Encargado: Área de matemáticas
Semana 3 Julio 22 al 26	• Saludo, oración y asistencia • Espacio para píldora saber. • Diseño del modelo conceptual bajo el paradigma orientado a objetos. • Introducción a UML • Diagramas de clase. • Herramientas CASE. Proyecto núcleo de ciencias exactas: Saberes y conceptos previos Durante esta semana los estudiantes recogerán la información necesaria para realizar el entregable del proyecto. Encargado: Área de matemáticas
Semana 4 Julio 29 al 2 de agosto	• Saludo, oración y asistencia • Espacio para píldora saber. • Diseño de patrones de software. • Patrones comportamentales: Estrategia, Comando e Iterador • Patrones estructurales: El patrón fachada y Delegate Proyecto núcleo de ciencias exactas: Escritura y diseño Teniendo presente el trabajo realizado en la semana 2 y 3, durante esta semana los estudiantes recogerán la información y escribirán el cuerpo del trabajo que dará pie al entregable del proyecto. Encargado: Área de Ciencias Naturales.
Semana 5 Agosto 5 al 9	• Saludo, oración y asistencia. • Espacio para píldora saber. • Actividad practica en la sala sobre UML Proyecto núcleo de ciencias exactas: Escritura y diseño

	Teniendo presente el trabajo realizado en la semana 2 y 3, durante esta semana los estudiantes recogerán la información y escribirán el cuerpo del trabajo que dará pie al entregable del proyecto. Encargado: Área de Ciencias Naturales.
Semana 6 Agosto 12 al 16	• Saludo, oración y asistencia • Espacio para píldora saber. Proyecto núcleo de ciencias exactas: producto final Lo estudiantes realizarán el diseño del producto final (entregable) que se especificó en la presentación del proyecto. Encargado: Área de Tecnología.
Semana 7 Agosto 19 al 23	• Saludo, oración y asistencia. • Espacio para píldora saber. • Conceptos, tecnologías y arquitectura para el desarrollo web. • La internet y la web: funcionamiento y arquitectura. • Front- end: HTML5. CSS3, Java Script JS • Back- end: Node.JS, Kotlin, Ruby, PHP Proyecto núcleo de ciencias exactas: producto final Lo estudiantes entregarán el diseño del producto final (entregable) que se especificó en el proyecto. Encargado: Docentes encargados.
Semana 8 Agosto 26 al 30	• Saludo, oración y asistencia • Espacio para píldora saber. • Práctica en la sala sobre HTML
Semana 9 Septiembre 2 al 6	• Saludo, oración y asistencia. • Espacio para píldora saber. • Practica en la sala sobre CSS3 • Autoevaluación.
Semana 10	• Saludo, oración y asistencia

Septiembre 9 al 13	• Espacio para píldora saber. • Practica en la sala sobre Java Script

Descripción Cualitativa del Proceso:

SEGUIMIENTO AL PIAR:

CONTROL DE CAMBIOS

Numeral modificado	Modificación efectuada AÑO 2024
	Versión 2
Encabezado	
Cuerpo del Documento	

REVISÓ: Manuela Restrepo 10 junio 2024	APROBÓ: **Coordinación Académica. Zulma Alexandra Sánchez Agudelo**	La planeación cumple con los estándares y DBA trabajados para el periodo, planeación APROBADA
FIRMA: Manuela Restrepo Jefe de área	FIRMA: 	